2023年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为100分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分40分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分30分，考生须从中任选2门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．每个人的指纹都不相似。

2．自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．设 A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m >0, n >0）。

（1）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的双射函数。

此时共可生成_____个不一样的双射函数。

（2）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的单射函数。

此时共可生成_____个不一样的单射函数。

2．已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，假如规定学生两两不相邻，则有_____种就座方案。

3．整除 2310 的正奇数有_____个。

4．设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，边集合为 E(G) = $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_1v_3\}$，则 G 的不同生成树有____棵。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．设 $P \downarrow Q = \varnothing(P \vee Q)$，仅用联结词 $\downarrow$ 分别表达出 $\varnothing P$，$P \wedge Q$，$P \vee Q$。

2．设 T 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。假如 T 的顶点的度只也许是 1，2，5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T 中有多少个叶子?

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的 n 位数的个数，规定 4，8 出现的次数均为偶数，而 1，5，9 出现的次数不加限制。

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件:

（1）R 是自反的;

（2）若 $\langle a, b\rangle \in R \wedge \langle a, c\rangle \in R$，则 $\langle b, c\rangle \in R$;

试证明 R 是 A 上的等价关系。

2．随意地把一种 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是同样的。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．用下面三条指令可以完毕向量体现式 D=A×(B+C)的运算。假设向量长度 N<64 位，且向量 B 和 C 已经存于 V0 和 V1，对向量寄存器的读写操作各需要时间 1 拍。具体指令如下：

指令 1：V3←A (6 拍)；

指令 2：V2←V0+V1 (6 拍)；

指令 3：V4←V2×V3 (7 拍)；

若这三条指令串行执行则需要的时间为____拍，当采用链接技术后所需时间为____拍。

2．有编号为 0,1,2,…,31 共 32 个处理机（结点），采用移数函数构成互连网络，则该互连网络的网络直径为____，每个结点的结点度为____。

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

一台计算机以字为单位访问存储器。其主存共包括 4096 个存储块，每个存储块大小为 128 个字。采用组相联映像方式的 Cache 由 64 个存储块构成，每组包括 4 个存储块。

1．问主存地址需要用多少位表达?

2．问 Cache 地址需要用多少位表达?

3．计算主存地址格式中，区号、组号、块号和块内地址字段的位数。

三、设计题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

一条具有 3 个功能段非线性流水线的预约表如下所示。

时钟周期	功能段 1（S1）	功能段 2（S2）	功能段 3（S3）
1	X		
2		X	
3			X
4	X		
5		X	
6			X

1．写出对应的严禁集合和初始冲突向量；

2．画出流水线调度的状态转移图；

3．求最小启动循环和最小平均启动距离；

4．画出流水线各功能段之间的连接图；

5．通过插入非计算延迟单元（预留算法），可以实现该流水线的最优调度。假设流水线的时钟周期 τ=20ns，计算流水线最大可能的吞吐率 TP。

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

在一台每个时钟周期发射两条指令的超标量处理机上运行下面一段程序。所有指令都要通过“取指令”、“译码”、“执行”和“写成果”4 个阶段，其中，“取指令”、“译码”和“写成果”三个阶段各为一种流水段，其延迟时间都为 10ns。在“执行”阶段，LOAD 操作和 AND 操作各需要延迟 10ns，ADD 操作需要延迟 20ns，MUL 操作需要延迟 30ns，四种操作部件各设置一种。ADD 部件和 MUL 部件都采用流水线构造，每一级流水线的延迟时间都为 10ns。

程序：

n+1： LOAD R0, A； R0←主存(A)单元；

n+2： ADD R1, R0； R1←（R1）+（R0）；

n+3： LOAD R2, B； R2←主存(B)单元；

n+4： MUL R3, R4； R3←（R3）×（R4）；

n+5： AND R4, R5； R4←（R4）∧（R5）；

n+6： ADD R2, R5； R2←（R2）+（R5）；

1．（4 分）列出这个程序中所有的数据有关，包括先写后读数据有关（RAW）、先读后写数据有关（WAR）和先写后写数据有关（WAW）；

2．（2 分）假如所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用次序发射次序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；

3．（2 分）假如所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用次序发射乱序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；

4．（2 分）假如每个操作部件的输出端均有直接数据通路与输入端相连，采用次序发射乱序完成调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间。

Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．下面对计算机网络体系构造中协议所做的描述，（）是错误的。

A．网络协议的三要素是语法、语义和同步

B．协议是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合

C．在 OSI 参照模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N＋1 层提供的服务

D．协议规定了对等层实体之间所互换的信息的格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表达，发送窗口的最大值为（）。

A．7　B．64　C．127 D．128

3．以太网中采用二进制指数后退算法处剪发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是（）。

A．初次重传的帧 B．发生两次冲突的帧

C．发生三次冲突的帧 D．发生四次冲突的帧

4．采用二层以太网互换机扩展局域网，（）是错误的。

A．二层以太网互换机的各个端口可以支持不一样的速率

B．二层以太网互换机可以隔离广播帧

C．二层以太网互换机需要对收到的数据帧进行处理，增长了传播时延

D．二层以太网互换机在转发帧时不变化帧的源地址

5．在采用（）的传播方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按次序被交付。

A．电路互换 B．报文互换

C．虚电路分组互换 D．数据报分组互换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（）是对的的。

A．IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在最终一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为（）。

A．180.120.0.0 B．180.120.64.0

C．180.120.72.0 D．180.120.74.0

8．在 Internet 上，主机采用（）标识，运行在主机上的应用程序用（）标识。（）。

A．端口号主机地址 B．主机地址 IP 地址

C．IP 地址主机地址 D．IP 地址端口号

9．当客户端祈求域名解析时，假如当地 DNS 服务器不能完毕解析，就把祈求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析成果返回给祈求的客户端。这种方式称为（）。

A．迭代解析 B．递归解析

C．迭代与递归相结合的解析 D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（）措施可以使通信的接受方验证收到报文与否受到篡改和伪造。

A．数字签名 B．数据加密

C．防火墙 D．身份认证

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．自治系统 AS（autonomous system）

2．慢启动（slow start）

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．（3 分）试阐明以太网规定的最短帧长是多少？为何要限制最短帧长？

2．（3 分）试阐明 TCP 协议是怎样提供端到端可靠的传播服务的?

3．（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，来回传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。

若采用滑动窗口协议来保证链路的运用率，容许发送方在收到应答之前尽量持续发送多帧。

那么，至少需要多少位作为序号?（忽视确认帧大小和接受处理开销）

4．（4 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表达发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么?

Ⅲ．软件工程（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．软件开发的需求活动，其重要任务是（）。

A．给出软件处理方案 B．给出系统模块构造

C．定义模块算法 D．定义需求并建立系统模型

2．软件总体设计结束后得到（）。

A．初始化的软件构造图 B．优化的软件构造图

C．模块的算法 D．程序编码

3．面向对象分析措施与构造化分析措施的区别之一是（）。

A．一种使用了“抽象”，而另一种没有使用“抽象”

B．一种以问题域的成分为基点来构造一种模块，而另一种不是

C．一种目的明确，而另一种目的不明确

D．一种需要考虑数据构造，而另一种不需要考虑数据构造

4．确定测试的计划是在（）阶段制定的。

A．需求分析 B．详细设计

C．编码 D．测试

5．按不一样人员的工作内容来分类软件过程，基本过程包括（）。

A．维护过程和改善过程等 B．开发过程和改善过程等

C．获取过程和供应过程等 D．改善过程和淘汰过程等

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在软件开发措施中，构造化措施总的指导原则是自顶向下、逐渐求精。（）

2．当一种模块直接修改另一种模块的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。（）

3．测试用例只需选用合理的输入数据。（）

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（）

5．关联是建立类之间关系的一种手段。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合的定义，并举例阐明 3 种模块耦合。

2．将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN
    S1;
    S2;
IF a>5 THEN S3 ELSE S4;
n=1;
WHILE n<=5 DO
{   S5;
    n=n+1; }
IF b>5 THEN S6 ELSE S7;
END.
```

3．给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一种 CMM 等级为例，列出该等级包括的关键过程域。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈说：在一简化的某学校图书管理系统中，库房管理员职责：

根据各系的规定负责购置图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文献。

图书管理员职责：

根据借还书的规定负责借还图书处理：

（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书告知；

（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式汇报图书管理员，由图书管理员下罚款单给借阅人；同步图书管理员负责修改图书目录文献，并告知库房管理员。

图书馆主任职责：

每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，告知库房管理员购书。

1．（3 分）用构造化分析措施给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2．（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3．（3 分）选择该图书管理系统中的一种交互，并用次序图来描述。

Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 4 小题，每题 2 分，共 8 分）

1．使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（）来到达。

A．增减神经网络的层数

B．调整神经网络的连接权值

C．增减输入节点

2．本体（Ontology）是一种（）。

A．推理措施

B．产生式系统的另一种形式

C．概念和概念间关系的表达措施

3．从理论上讲没有当今计算机不能计算求解的问题（）。

A．是

B．不是

C．尚无定论

4．像百度（百度），Google（google）此类知识问答系统，所使用的重要技术是（）。

A．自然语言的语义理解措施

B．知识推理措施

C．简朴的模式匹配措施

二、证明题（本大题共 1 小题，共 7 分）

试用归结法证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$，其中：

$A1=(\forall x)\{(D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x, y) \wedge H(y))\}$,

$A2=(\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x, y) \rightarrow \neg G(y))\}$,

$A3=(\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$,

$B=(\exists x)(D(x) \wedge \neg E(x) \wedge (\exists y)H(y))$。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．近年来人工智能学科的研究热点，重要在哪几种方面?

2．阐明 Agent（智能体或主体）概念，以及多 Agent 系统的重要研究内容。

3．阐明一种归结措施是完备的含义，并举出一种不完备的归结方略。

Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在图形系统中，图形处理运算的精度不取决于显示屏的分辩率。（）

2．Bezier 曲线形状取决于所选择的坐标系和特性折线集（多边形）顶点的相对位置。（）

3．B 样条曲线具有几何不变性（形状和位置与坐标系的选择无关）。（）

4．定义了物体的边界也就唯一的定义了物体的几何形状边界，物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面。（）

5．平行投影能真实地反应物体精确的尺寸和形状，视觉效果更有真实感。（）

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．使用二维图形变换矩阵 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，对二维图形进行变换，将产生的变换结果是____产生变换的成果是。

2．种子填充算法也是一种很常用的多边形区域填充算法，与边填充算法不一样，其基本原理是____。

3．Z-Buffer 消隐算法是一种经典的消隐算法，其缺陷是____。

4．Phong 模型是简朴光反射模型，它模拟物体表面对光的反射作用，重要考虑的是物体表面对____的反射作用。对物体间的光反射作用，只用一种____做近似处理。

5．用于减少或消除“走样”的技术措施，就被称为“反走样”。除了提高辨别率之外，尚有____和____两种常用的“反走样”措施。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．在计算机图形学中，一般所谓“物体”的含义是什么？并写出其精确的定义。

2．已知三次 B 样条曲线上的五个形值点分别为已知三次 B 样条曲线上的五个形值点分别为Q_0 (30,0)，Q_1 (24,24)，Q_2 (0,18)，Q_3 (-24,24)，Q_4 (-30,0)，该三次 B 样条曲线的控制顶点P_0 ，P_1 ，P_2 ，P_3 ，P_4，该曲线起点Q_0与P_0重叠，切于向量$\overrightarrow{P_0P_1}$ ，终点Q_4与P_4重叠，切于向量 $\overrightarrow{P_3P_4}$，求控制顶点P_1 ，P_2 ，P_3。

3．为生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，试分别阐明 H、L 和 S 所代表的三个要素及其含义。